

Aprendizaje y Clasificación Automática con R

Un enfoque práctico con datos abiertos reales

MI. Gilberto Rodríguez

2026-07-05

Table of contents

1	Presentación	1
1.1	Objetivo general	1
1.2	Público al que va dirigido	1
1.3	Software utilizado	1
1.4	Estructura inicial del libro	2
2	¿Qué es el aprendizaje automático?	3
2.1	Programación tradicional	3
3	Preparación de datos reales	5
3.1	Objetivos del capítulo	5
4	Análisis exploratorio de datos	7
4.1	Objetivos del capítulo	7

Chapter 1

Presentación

Este libro tiene como objetivo introducir al lector en el aprendizaje automático, también conocido como *Machine Learning*, mediante ejemplos claros, didácticos y prácticos desarrollados principalmente en R.

El propósito no es presentar un tratado matemático extenso, sino construir una guía aplicada que permita aprender haciendo.

A lo largo del libro se utilizarán conjuntos de datos abiertos reales, principalmente de México, aunque también se incluirán algunos conjuntos internacionales cuando sean útiles para explicar determinados métodos.

1.1 Objetivo general

Desarrollar competencias básicas e intermedias en aprendizaje automático mediante el análisis, modelado e interpretación de datos reales.

1.2 Público al que va dirigido

Este libro está dirigido a estudiantes de ingeniería, ciencias, ciencia de datos, estadística aplicada y áreas afines que deseen aprender aprendizaje automático desde un enfoque práctico.

1.3 Software utilizado

Los ejemplos se desarrollan principalmente en R, utilizando RStudio y Quarto.

También se podrán utilizar herramientas como:

- RStudio
- Consola de R

- Google Colab
- GitHub
- GitHub Pages
- Quarto Pub

1.4 Estructura inicial del libro

La primera edición del libro incluye los siguientes temas:

1. Introducción al aprendizaje automático.
2. Preparación de datos reales.
3. Análisis exploratorio de datos.
4. Regresión lineal.
5. Regresión logística.
6. k vecinos más cercanos.
7. Árboles de decisión.
8. Bosques aleatorios.
9. Máquinas de soporte vectorial.
10. Naive Bayes.
11. Agrupamiento.
12. Componentes principales.

Chapter 2

¿Qué es el aprendizaje automático?

El aprendizaje automático, también conocido como *Machine Learning*, es una rama de la inteligencia artificial que permite construir modelos capaces de aprender patrones a partir de datos.

A diferencia de la programación tradicional, donde el programador escribe reglas explícitas, en el aprendizaje automático el modelo aprende a partir de ejemplos.

2.1 Programación tradicional

En la programación tradicional, una persona define reglas como la siguiente:

```
pm10 <- 85  
if (pm10 > 75) { print("Contaminación alta") } else { print("Contaminación  
baja") }
```


Chapter 3

Preparación de datos reales

En este capítulo aprenderemos a preparar conjuntos de datos reales para construir modelos de aprendizaje automático.

Los datos reales casi nunca vienen limpios. Por eso, antes de aplicar cualquier algoritmo, necesitamos revisar, limpiar, transformar y organizar la información.

3.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

- Leer datos desde archivos CSV y Excel.
- Identificar variables numéricas y categóricas.
- Detectar datos faltantes.
- Transformar variables.
- Preparar datos para modelos de aprendizaje automático.

Chapter 4

Análisis exploratorio de datos

Antes de construir un modelo, es necesario conocer los datos.

El análisis exploratorio permite identificar patrones, relaciones, valores atípicos y posibles problemas en el conjunto de datos.

4.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

- Calcular estadísticas descriptivas.
- Construir gráficas exploratorias.
- Identificar relaciones entre variables.
- Detectar valores extremos.
- Formular preguntas iniciales antes de modelar.

